考研数学二 · 三角函数公式大全

基本公式 · 诱导公式 · 倍角公式 · 求导 · 积分 · 极限 · 反三角函数

⭐⭐⭐ **必须熟记**：考研做题经常直接使用 | ⭐⭐ **需要掌握**：理解后能直接套用 | ⭐ **了解即可**：遇到题目再查，不必优先背

一、特殊角的三角函数值 ⭐⭐⭐

最基础的内容，必须熟练。

角度	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	不存在

记忆技巧：sin 从 0 逐渐增加到 1，cos 反过来从 1 减小到 0。

二、三角函数基本关系 ⭐⭐⭐

1. 平方关系

$$\boxed{\sin^2 x + \cos^2 x = 1}$$

变形：$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$，$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

另外：$\boxed{1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x}$ $\boxed{1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} = \csc^2 x}$

2. 商数关系

$\boxed{\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}}$ $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ $\tan x \cdot \cot x = 1$

以上公式都要求相关分母不为 0。

3. 倒数关系

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$，$\csc x = \frac{1}{\sin x}$

这里的 sec、csc 分别表示正割、余割。

三、诱导公式 ⭐⭐⭐

三角函数化简经常用。

1. 负角公式

$\boxed{\sin(-x) = -\sin x}$ $\boxed{\cos(-x) = \cos x}$ $\tan(-x) = -\tan x$

记忆：sin 是奇函数，cos 是偶函数，tan 是奇函数。

2. 加减 π

$\sin(x+\pi)=-\sin x \quad \cos(x+\pi)=-\cos x \quad \tan(x+\pi)=\tan x$

3. 加减 π/2

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x} \quad \boxed{\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x}$$

$\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos x \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=-\sin x$

4. 周期公式

$\sin(x+2\pi)=\sin x \quad \cos(x+2\pi)=\cos x \quad \tan(x+\pi)=\tan x$

口诀：奇变偶不变，符号看象限。

四、和角、差角公式 ⭐⭐⭐

1. 正弦

$$\boxed{\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b} \quad \boxed{\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b}$$

2. 余弦

$$\boxed{\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b} \quad \boxed{\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b}$$

3. 正切

$$\boxed{\tan(a+b)=\frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}} \quad \boxed{\tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{1+\tan a\tan b}}$$

正切公式要求相关表达式有定义。

五、二倍角公式 ⭐⭐⭐

考研常用，尤其是积分计算。

1. 正弦二倍角

$$\boxed{\sin 2x=2\sin x\cos x}$$

2. 余弦二倍角（下面三个公式等价）

$$\boxed{\cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x} \quad \boxed{\cos 2x=2\cos^2 x-1} \quad \boxed{\cos 2x=1-2\sin^2 x}$$

3. 正切二倍角

$$\boxed{\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}}$$

4. 降幂公式（积分重点）

$$\boxed{\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}} \quad \boxed{\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}}$$

你前面做过的极坐标面积题就用到了 $\cos^2 3\theta=\frac{1+\cos 6\theta}{2}$——这两个降幂公式必须掌握。

六、三角函数求导公式 ⭐⭐⭐

函数	导数
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\cot x$	$-\csc^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$
$\sec x$	$\sec x \tan x$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$

复合三角函数求导

如果里面是 $ax+b$，求导要乘 a：

$$\boxed{(\sin(ax+b))' = a\cos(ax+b)} \quad \boxed{(\cos(ax+b))' = -a\sin(ax+b)} \quad \boxed{(\tan(ax+b))' = \frac{a}{\cos^2(ax+b)}}$$

例如：$(\sin 5x)' = 5\cos 5x$

> **记忆：**里面乘几，求导乘几。

七、三角函数积分公式 ⭐⭐⭐

这是你现在最需要重点补的部分。

被积函数	不定积分
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$
$\cot x$	$\ln\lvert\sin x\rvert + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\csc^2 x$	$-\cot x + C$

复合三角函数积分（特别重要）

$$\boxed{\int \sin(ax+b)\,dx = -\frac{\cos(ax+b)}{a} + C} \quad \boxed{\int \cos(ax+b)\,dx = \frac{\sin(ax+b)}{a} + C}$$，其中 $a \neq 0$。

口诀：里面乘几，积分除几。

例如：$\int \cos 4x\,dx = \frac{\sin 4x}{4} + C$——你之前就是在这里漏掉了 $\frac{1}{4}$。

平方三角函数积分

$$\boxed{\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C} \qquad \boxed{\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C}$$

这两个可以通过前面的降幂公式直接推出来，不必单独死记。

八、三角函数的重要极限 ⭐⭐⭐

考研数学二经常使用。以下都是 $x \to 0$ 时的结论。

1. 基本极限

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1} \qquad \boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1} \qquad \boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}}$$

注意：这些公式中的角度使用弧度制。

2. 常用等价无穷小（$x \to 0$）

$$\boxed{\sin x \sim x} \qquad \boxed{\tan x \sim x} \qquad \boxed{1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}}$$

还可以推出（a 是常数）：$\sin ax \sim ax$，$\tan ax \sim ax$，$1-\cos ax \sim \frac{a^2x^2}{2}$

提醒：等价无穷小一般优先用于乘除形式，不能不加判断地在加减式中直接替换。

九、反三角函数公式 ⭐⭐⭐

你刚才做的参数方程题出现了 $x = \arctan t$，所以反三角函数也必须掌握。

1. 反三角函数求导

函数	导数
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\lvert x\rvert < 1)$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\lvert x\rvert < 1)$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$

2. 反三角函数积分

$$\boxed{\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + C} \qquad \boxed{\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C}$$

3. 常用特殊值

$\arcsin 0 = 0$，$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$；$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$，$\arccos 1 = 0$；$\arctan 0 = 0$，$\boxed{\arctan 1 = \frac{\pi}{4}}$

4. 常用关系

$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$；$\arctan(-x) = -\arctan x$；当 $x \to 0$ 时 $\arcsin x \sim x$，$\arctan x \sim x$。

十、辅助角公式 ⭐⭐

经常用于求最值。

$$\boxed{a\sin x + b\cos x = R\sin(x+\varphi)}$$

其中 $R=\sqrt{a^2+b^2}$，并选择 $\cos\varphi=\frac{a}{R}$，$\sin\varphi=\frac{b}{R}$。因此

$\boxed{\max(a\sin x+b\cos x)=\sqrt{a^2+b^2}}$ $\boxed{\min(a\sin x+b\cos x)=-\sqrt{a^2+b^2}}$

> 这里假设 x 可以取遍完整周期，且 a,b 不同时为 0。

例如 $4\cos x+3\sin x$，直接得到 $\boxed{\max=5,\ \min=-5}$

> 你前面做过的椭圆上点到直线距离题，就能用这个公式秒杀。

十一、积化和差公式 ⭐⭐

$\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a+b)+\sin(a-b)\right]$

$\cos a\sin b=\frac{1}{2}\left[\sin(a+b)-\sin(a-b)\right]$

$\cos a\cos b=\frac{1}{2}\left[\cos(a+b)+\cos(a-b)\right]$

$\sin a\sin b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)-\cos(a+b)\right]$

> 这些常用于复杂三角函数积分。

十二、和差化积公式 ⭐

$\sin a+\sin b=2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

$\sin a-\sin b=2\cos\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$

$\cos a+\cos b=2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

$\cos a-\cos b=-2\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$

十三、三倍角、半角公式 ⭐

三倍角

$\sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x$；$\cos 3x=4\cos^3 x-3\cos x$；$\tan 3x=\frac{3\tan x-\tan^3 x}{1-3\tan^2 x}$

半角公式

$\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1-\cos x}{2}$；$\cos^2\frac{x}{2}=\frac{1+\cos x}{2}$

$\tan\frac{x}{2}=\frac{\sin x}{1+\cos x}=\frac{1-\cos x}{\sin x}$

> 半角正切公式只在相关分母不为 0 时使用。

十四、考研数学二常用的三角代换 ⭐⭐

看到的表达式	常考虑的代换

$\sqrt{a^2-x^2}$	$x=a\sin t$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x=a\tan t$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x=a\sec t$

这里通常取 t 的主值区间，并根据积分区间选择适当的参数范围。

另外，极坐标经常使用：$\boxed{x=r\cos\theta}$ $\boxed{y=r\sin\theta}$ $\boxed{x^2+y^2=r^2}$

这些和你正在学的二重积分直接相关。

十五、结合你现在的基础，应该先背哪些？

不要试图一次性把上面所有公式背完。你现在最需要的是先把求导、积分和常见化简做熟练。建议按照这个顺序：

优先级	内容	学习要求
1	特殊角函数值	必须直接说出
2	基本关系（平方 / 商数 / 倒数）	熟练变形
3	sin、cos、tan 求导	必须熟练
4	sin、cos 积分	必须熟练
5	二倍角、降幂	能直接套用
6	三角函数重要极限	熟练识别
7	反三角函数求导	必须掌握
8	辅助角公式	掌握求最值
9	和差、积化和差、三倍角	按题型逐步补充

最终建议

对你目前的考研数学二复习来说，最优先补的是三角函数的**求导与积分**，而不是把整张三角公式表机械背下来。尤其要掌握这一组对应关系：

$$(\sin ax)'=a\cos ax$$
$$\int \cos ax\,dx=\frac{\sin ax}{a}+C$$

$$(\cos ax)'=-a\sin ax$$
$$\int \sin ax\,dx=-\frac{\cos ax}{a}+C$$

一句话：求导乘里面的系数，积分除里面的系数。

这条规律适用于上面 $ax+b$ 这种线性内函数的情形，正好覆盖你目前遇到的大量基础题。